Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

Klausur zum Wintersemester 2009/10

Modul:	Mikroökonomik I (B.WIWI-OPH.0007)
Themensteller:	Prof. Dr. Claudia Keser
Datum:	06.02.2010

Kandidat:

Name:	.....
Vorname:	.....
Matrikelnummer:	.....
Fachrichtung:	.....
Semesterzahl:	.....
Identitätskontrolle durchgeführt:	.....

Zugelassene Hilfsmittel:	keine
Seitenumfang:	11 Seiten (inkl. Deckblatt) + Schmierpapier
Anzahl der Aufgaben:	7 Aufgaben
Gesamtpunktzahl:	90 Punkte
Bearbeitungshinweise:	Es werden nur Lösungen in den Kästchen gewertet. Die Rechnungen werden auf Schmierpapier gemacht, welches nicht mit der Klausur eingesammelt wird.

Viel Erfolg!

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

1. Aufgabe (8 Punkte)

Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Es ist immer nur eine Antwort anzukreuzen!

a) Welche Aussage ist im Zusammenhang mit Begriffen aus der Spieltheorie falsch? (2)

1) Die beste Antwort eines Spielers auf die Strategien der anderen Spieler ist diejenige Strategie, die ihm die höchste Auszahlung liefert. ☐
2) Ein Nash-Gleichgewicht ist eine Strategiekombination, die für jeden Spieler eine beste Antwort beschreibt. Es ist jedoch für einen einzelnen Spieler lohnend, als einziger von diesem Gleichgewicht abzuweichen. ☐
3) Eine Strategie ist eine dominante Strategie, wenn sie die strikt beste Antwort eines Spielers auf jede mögliche Strategiekombination der anderen Spieler ist. ☐
4) Ein Gleichgewicht in dominanten Strategien ist eine Strategiekombination, die aus dominanten Strategien aller Spieler besteht. ☐

b) Was lässt sich in Bezug auf ein allgemeines Gefangenendilemma-Spiel sagen? (2)

1) Die dominante Strategie eines Spielers ist immer das Gegenteil des anderen Spielers zu tun. ☐
2) Beide Spieler haben eine dominante Strategie, von der sie nur einzeln abweichen würden. ☐
3) Das Spiel hat ein Nash-Gleichgewicht in dominanten Strategien, welches jedoch nicht pareto-optimal ist. ☐
4) Das Spiel hat kein Nash-Gleichgewicht. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

c) Betrachten Sie das folgende Spiel in Normalform mit den Spielern 1 und 2. Spieler 1 hat die Wahl zwischen den Strategien A und B. Spieler 2 hat die Wahl zwischen den Strategien C, D und E. Die erste Zahl (oben links) in einer Zelle der Auszahlungsmatrix gibt jeweils den Gewinn des Spielers 1, die zweite Zahl (unten rechts) den Gewinn des Spielers 2 an.

Spieler 1 \ Spieler 2	C	D	E
A	4 / 3	3 / 2	2 / 1
B	3 / 2	2 / 4	1 / 2

Welche Aussage ist im Zusammenhang mit dem obigen Spiel wahr? (4)

1) Die dominante Strategie von Spieler 2 ist D. ☐

2) Das Nash-Gleichgewicht dieses Spiels liegt bei $(A; D)$ ☐

3) Die dominante Strategie von Spieler 1 ist A. ☐

4) Die beste Antwort des Spielers 2 auf die Wahl des Spielers 1 ist immer Strategie C. ☐

PREMIUM QUALITY
DURABLE 2070 GERMANY
ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

2. Aufgabe (10 Punkte)

Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Es ist immer nur eine Antwort anzukreuzen!

a) Welche Aussage ist im Zusammenhang mit Indifferenzkurven wahr? (2)

1) Eine Indifferenzkurve zu einer Nutzenfunktion $u(x_1, x_2)$ ist die senkrechte Projektion einer Höhenlinie zum Niveau $\bar{u}$ auf die u-x_2-Ebene. ☐

2) Die Indifferenzkurven einer Nutzenfunktion $u(x_1, x_2)$, in der beide Güter vollkommene Komplemente für einander sind, sind Geraden. ☐

3) Die Steigung der Indifferenzkurven der Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = a \cdot x_1 + b \cdot x_2$ verändert sich bei einer prozentual ungleichen Preisänderung beider Güter. ☐

4) Die Indifferenzkurven einer Nutzenfunktion $u(x_1, x_2)$, in der beide Güter vollkommene Komplemente für einander sind, sind L-förmig. ☐

b) Was lässt sich in Bezug auf die Grenzrate der Substitution (GRS) einer Nutzenfunktion $u(x_1, x_2)$ sagen? (2)

1) Der Grund, warum die Indifferenzkurven im Normalfall eine negative Steigung ($GRS < 0$) besitzen, ist die Annahme der Monotonie bezüglich der Präferenzordnung. ☐

2) Die Grenzrate der Substitution gibt das Tauschverhältnis an, zu dem man beide Güter auf dem Markt gegeneinander tauschen kann. ☐

3) Die Monotonie ist die Annahme bezüglich der Präferenzordnung, die dafür verantwortlich ist, dass bei einer fallend verlaufenden Indifferenzkurve die Steigung betragsmäßig abnimmt. ☐

4) Die GRS muss immer negativ sein. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

c) Welche Aussage ist bezüglich der Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = min\{\frac{x_1}{a}; \frac{x_2}{b}\}$ falsch? Der Preis des Gutes 1 betrage $p_1 > 0$, der Preis des Gutes 2 $p_2 > 0$. Das Einkommen ist mit $m > 0$ gegeben. (2)

1) Die Einkommenskonsumkurve verläuft in einem Diagramm mit x_2 auf der y-Achse und x_1 auf der x-Achse mit einer Steigung von $\frac{b}{a}$. ☐
2) Der Substitutionseffekt bei einer Preisänderung des Gutes 1 beträgt für beide Güter null. ☐
3) Wenn sich der Preis des Gutes 2 verändert, ändert sich ceteris paribus die im Optimum nachgefragte Menge des Gutes 1. ☐
4) Der Grenznutzen des Faktors 2 beträgt $\frac{1}{b}$, falls $\frac{x_1}{a} < \frac{x_2}{b}$. ☐

d) Welche Aussage lässt sich bezüglich der Substitutions- und Einkommenseffekte (SE und EE) bzw. des Gesamteffektes (GE) im Folgenden treffen? (2)

1) Bei einer Cobb-Douglas-Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1^{\alpha} \cdot x_2^{\beta}$ heben sich bei einer Preisänderung für ein Gut der SE und der EE für dieses Gut auf, so dass der GE gleich null ist. ☐
2) Der Einkommenseffekt eines inferioren Gutes bei einer Preiserhöhung wird positiv sein. ☐
3) Der Substitutionseffekt bei einer Preiserhöhung eines Giffen-Gutes muss positiv sein, damit es sich um ein inferiores Gut handelt und die Nachfrage nach diesem Gut steigt. ☐
4) $GE = SE - EE$. ☐

e) Gegeben sei die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} \cdot x_2^{2/3}$. Der Preis des Gutes 1 betrage $p_1 > 0$, der Preis des Gutes 2 $p_2 > 0$. Das Einkommen ist mit $m > 0$ gegeben. Welche Aussage ist in diesem Zusammenhang richtig? (2)

1) Der Ausgabenanteil für Gut 2 im Nutzenmaximum beträgt $\frac{2}{3}$. ☐
2) Das Grenznutzen des Gutes 2 ist konstant. ☐
3) Die Grenzrate der Substitution ist betragsmäßig abnehmend. ☐
4) Die Budgetgerade lässt sich durch die Gleichung $x_1 = \frac{m}{p_1} - \frac{p_1}{p_2} \cdot x_2$ darstellen. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

3. Aufgabe (10Punkte)

Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Es ist immer nur eine Antwort anzukreuzen!

a) Welche der folgenden Aussagen kann so getroffen werden? (2)

1) Ein Produktionsplan besteht aus verschiedenen Output-Niveaus und dem dazugehörigen Inputbündel. ☐
2) Eine Technologiemenge (T) kann allgemein als $T = \{(x_1, ..., x_n; y) | y \leq y(x_1, ..., x_n) \wedge x_1 \geq 0, ...x_n \geq 0\}$ dargestellt werden. ☐
3) Die Menge aller realisierbaren Produktionspläne wird durch die Produktionsfunktion beschrieben. ☐
4) Die Produktionsfunktion ordnet jeder Faktorkombination, d.h. jedem Inputbündel $(x_1, ..., x_n)$, den minimalen Output zu. ☐

b) Welche Aussage ist im Zusammenhang mit Skalenerträgen falsch? (2)

1) Wenn y die Produktionsfunktion und x_i die Produktionsfaktoren beschreiben und gilt, dass $\lambda y(x_1, ..., x_n) > y(\lambda x_1, ..., \lambda x_n)$ und $\lambda > 1$ ist, handelt es sich um zunehmende Skalenerträge. ☐
2) Eine Produktionsfunktion mit positiven aber abnehmenden Grenzerträgen in allen Produktionsfaktoren kann zunehmende Skalenerträge aufweisen. ☐
3) Der Homogenitätsgrad der Produktionsfunktion $y = 2x_1^{1/2} \cdot 3x_2^{1/2} + x_3$ beträgt 1. ☐
4) Eine Produktionsfunktion mit perfekt komplementären Produktionsfaktoren weist konstante Skalenerträge auf. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

c) Welche Aussage ist im Zusammenhang mit der Produktionsfunktion $y = x_1^2 + x_2^2$ (wobei y das Produktionsniveau und x_1 und x_2 die zwei Produktionsfaktoren darstellen) wahr? Die Faktorpreise betragen $p_1 = p_2 = 2$. (2)

1) Der Kostenanteil des Faktors 1 für die optimale Produktion der Outputmenge $\bar{y}$ beträgt 1/2. ☐
2) Das Grenzprodukt des Faktors 2 ist konstant. ☐
3) Um die Kosten für ein bestimmtes Outputniveau $\bar{y}$ zu minimieren, ist es optimal nur einen Faktor einzusetzen. ☐
4) Die Produktionsfunktion besitzt einen Homogenitätsgrad von 4. ☐

d) Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Isoquantenabständen (je Output-Einheit) und Skalenerträgen? (2)

1) Die Isoquantenabstände nehmen bei abnehmenden Skalenerträgen mit der Produktionsmenge ab. ☐
2) Die Isoquantenabstände nehmen bei zunehmenden Skalenerträgen mit der Produktionsmenge ab. ☐
3) Zwischen den Isoquantenabständen und Skalenerträgen besteht kein eindeutiger Zusammenhang. ☐
4) Bei konstanten Skalenerträgen gibt es keine Isoquantenabstände. ☐

e) Welche Aussage ist falsch? (2)

1) Die Lagrangevariable λ gibt bei einer Kostenminimierung zu einem Outputniveau $\bar{y}$ die Grenzkosten der Produktion einer weiteren marginalen Einheit an. ☐
2) Die Grenzkostenkurve (MC) schneidet die Durchschnittskostenkurve (AC) und die Kurve der variablen Durchschnittskosten (AVC) in deren Minimum. ☐
3) Die Bedingung $|GRTS_{2,1}| = \frac{p_1}{p_2}$ führt nicht bei jeder Produktionsoptimierung zu dem gewünschten Ergebnis. ☐
4) Mit Hilfe von Shephards Lemma lässt sich die bedingte Faktornachfrage eines Faktors aus der Kostenfunktion bestimmen, indem man diese nach dem Outputniveau ableitet. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

4. Aufgabe (20 Punkte)

Die Nutzenfunktion eines Konsumenten sei mit $u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} \cdot x_2$ gegeben. Die Preise der Güter betragen $p_1 = 4$ und $p_2 = 8$. Das Einkommen ist mit $y = 300$ gegeben.

a) Geben Sie den Betrag der Grenzrate der Substitution ($GRS_{2,1}$) im Punkt $x_1 = 4$ und $x_2 = 8$ an. (2)

b) Welche Mengen (x_1^*, x_2^*) sollte der Konsument kaufen, um seinen Nutzen zu maximieren? (3)

c) Welches Einkommen bräuchte der Konsument mindestens, um einen Nutzen von 27 erzielen zu können? (5)

d) Der Preis des Gutes 2 sinkt von $p_2 = 8$ auf $p_2 = 4$. Wie hoch ist nun ceteris paribus die im Optimum konsumierte Menge von Gut 1? (2)

e) Bestimmen Sie den Anteil an den Gesamtausgaben, der im Optimum für Gut 2 ausgegeben wird. (2)

f) Bestimmen Sie die direkte Preiselastizität der Nachfrage nach Gut 1. (2)

g) Bestimmen Sie die Kreuzpreiselastizität der Nachfrage nach Gut 2. (2)

h) Bestimmen Sie die Einkommenselastizität der Nachfrage nach Gut 1. (2)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

5. Aufgabe (12 Punkte)

Die Nutzenfunktion eines Konsumenten sei mit $u(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2$ gegeben. Die Preise der Güter betragen $p_1 = 2$ und $p_2 = 1$. Das Einkommen ist mit $y = 40$ gegeben.

a) Geben Sie die Marshallsche Nachfragefunktion von Gut 1 an. (2)

b) Der Preis des Gutes 1 steigt auf $p_1 = 4$. Geben Sie den Substitutionseffekt nach Slutzky für Gut 1 an. (5)

c) Wie hoch ist der zum Aufgabenteil b) gehörende Einkommenseffekt für Gut 1? (2)

d) Geben Sie die Gleichung der Einkommenskonsumkurve bzw. des Einkommensexpansionspfades an. (1)

e) Geben Sie die Hickssche Nachfragefunktion von Gut 2 an. (2)

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

6. Aufgabe (20 Punkte)

Die Produktionsfunktion eines Unternehmens sei mit $y(x_1, x_2) = x_1^{1/3} \cdot x_2^{1/3}$ gegeben. Die Preise der Produktionsfaktoren betragen $p_1 = 4$ und $p_2 = 1$. Es fallen Fixkosten in Höhe von $F = 16$ an.

a) Bestimmen Sie den Output-Expansionspfad. (1)

b) Geben Sie für ein Produktionsniveau von $y = 16$ die Minimalkostenkombination (x_1^*, x_2^*) an. (5)

c) Geben Sie die Kostenfunktion in Abhängigkeit der Produktionsmenge an $(c(y))$. (4)

d) Bei welchem Produktionsniveau erreicht die Durchschnittskostenkurve ihr Minimum? (4)

e) Wie hoch müsste der Preis langfristig mindestens sein, damit das Unternehmen anbietet? (2)

f) Bestimmen Sie die variablen Kosten, die zur Produktion von $y = 16$ notwendig sind. (2)

g) Bestimmen Sie den Homogenitätsgrad der Produktionsfunktion. (1)

h) Weist die Produktionsfunktion konstante, zunehmende oder abnehmende Skalenerträge auf? (1)

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

7. Aufgabe (10 Punkte)

In Göttingen herrscht eine rege Nachfrage nach 2-Zimmer-Wohnungen. Das Angebot an diesen Wohnungen entspricht $q = \frac{1}{2}p - 2$ und die Nachfrage ist durch $q = 20 - \frac{1}{2}p$ gegeben, wobei q die Anzahl der Wohnungen und p die Monatsmiete beschreibt.

a) Berechnen Sie die gleichgewichtige Monatsmiete. (2)

b) Berechnen Sie die Konsumentenrente. (2)

c) Die Stadt führt eine Steuer in Höhe von $t = 4$ Einheiten pro Wohnung (abzuführen vom Vermieter) ein. Berechnen Sie die Höhe des Wohlfahrtsverlustes? (2)

Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Es ist immer nur eine Antwort anzukreuzen!

d) Welche Aussage ist im Zusammenhang mit partiellen Wohlfahrtsmaßen falsch? (2)

1) Die Konsumentenrente ist durch die Fläche unter der Nachfragekurve und über dem Gleichgewichtspreis gegeben. ☐
2) Bei vollkommen unelastischer Nachfrage und normal verlaufendem Angebot tragen allein die Nachfrager die Steuerlast. ☐
3) Bei vollkommen unelastischem Angebot und normal verlaufender Nachfrage tragen allein die Anbieter die Steuerlast. ☐
4) Die Einführung einer Mengensteuer führt immer zu einem Wohlfahrtsverlust. ☐

e) Welche der folgenden Aussagen ist richtig? (2)

1) Die inverse Gesamtnachfragekurve wird durch die "vertikale" Addition der individuellen Nachfragekurven ermittelt. ☐
2) Die inverse Gesamtangebotskurve wird durch die "horizontale" Addition der individuellen Angebotskurven ermittelt. ☐
3) Die Elastizität der Nachfrage nach dem Gut i (ϵ_{x_i,p_i}) ist durch die Gleichung $\epsilon_{x_i,p_i} = \frac{\partial p_i}{\partial x_i} \cdot \frac{p_i}{x_i}$ gegeben. ☐
4) Ein Preisanstieg im relativ unelastischen Teil einer Nachfragekurve ($-1 < \epsilon \leq 0$) führt zu einem Umsatzrückgang. ☐

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER

Georg-August-Universität
Göttingen

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Mikroökonomik
Prof. Dr. Claudia Keser

Lösungen:

Aufgabe 1:

a) 2)
b) 3)
c) 3)

Aufgabe 2:

a) 4)
b) 1)
c) 4)
d) 2)
e) 3)

Aufgabe 3:

a) 2)
b) 1)
c) 3)
d) 2)
e) 4)

Aufgabe 4:

a) 1
b) (25, 25)
c) 108
d) 25
e) 2/3
f) -1
g) 0
h) 1

Aufgabe 5:

a) $y/2p_1$
b) -2,5
c) -2,5
d) $x_2 = \frac{p_1}{p_2} x_1$
e) $x_2 = \left(\frac{u}{p_2/p_1}\right)^{1/2}$

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 6:

a) $x_2 = \frac{p_1}{p_2} x_1$

b) $(32, 128)$

c) $4y^{3/2} + 16$

d) 4

e) 12

f) 256

g) 2/3

h) abnehmende Skalenerträge

Aufgabe 7:

a) 22

b) 81

c) 2

d) 4)

e) 2)

PREMIUM QUALITY
DURABLE 2678 GERMANY
ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER